



LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 --- Oferta Técnica

Formulario T-15

Nivelación de Recursos

Nivelación de Recursos · Formulario T-15

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

7 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general	2
Lista de tablas	3
Lista de figuras	4
7 Formulario T-15: Nivelación de recursos	5
7.1 1 Método de estimación y de programación	5
7.1.1 1.1 Estimación	5
7.1.2 1.2 Programación	5
7.2 2 Ruta crítica y holguras	6
7.3 3 Frentes de trabajo y solapamientos	7
7.4 4 Modelo cuantitativo provisional de recursos	8
7.4.1 4.1 Supuestos y cálculo	8
7.4.2 4.2 Horas por los 222 paquetes	9
7.4.3 4.3 Resumen T-15	18
7.4.4 4.4 Curvas mensuales: horas por etapa y personas por rol	19
7.5 5 Red agregada, restricciones y escenarios de calendario	23
7.5.1 5.1 Cálculo reproducible	23
7.5.2 5.2 Secuencias que hacen compatible el modelo	29
7.5.3 5.3 Márgenes y análisis PERT de duración	30
7.5.4 5.4 Gobierno	31
7.5.5 5.5 Presentación de entregables y revisión del CLIENTE	32
7.5.6 5.6 Medición de los niveles de atención	32
7.5.7 5.7 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada	32
7.6 6 Lista de actividades: regla del 8/80 y del período de reporte	35
7.6.1 6.1 Paquetes descompuestos en actividades	35
7.6.2 6.2 Paquetes de esfuerzo continuo	134
7.7 Referencias	150
7.8 Declaración de uso de IA	151

Lista de tablas

Tabla 7.1 Título pendiente	7
Tabla 7.2 Título pendiente	10
Tabla 7.3 Título pendiente	18
Tabla 7.4 Título pendiente	20
Tabla 7.5 Título pendiente	24
Tabla 7.6 Título pendiente	30
Tabla 7.7 Título pendiente	30
Tabla 7.8 Título pendiente	33
Tabla 7.9 Título pendiente	36
Tabla 7.10 Título pendiente	135
Tabla 7.11 Título pendiente	151

BORRADOR

Lista de figuras

Figura 7.1 Figura: Ruta crítica identificada y caminos casi críticos de la implementación.
Fuente: elaboración propia a partir del Anexo 7.B del Subdocumento 7 y de los períodos del Formulario T-14.

6

Figura 7.2 Figura: Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del Art. 17.2.
Fuente: elaboración propia a partir de la Tabla T-15.1 y del Formulario T-14.

7

BORRADOR

Formulario T-15: Nivelación de recursos

Este formulario presenta la información de planificación que pide el Formulario T-15 de las Bases Administrativas para el Subdocumento 7: el método con que se estiman las horas hombre de cada paquete, la programación sobre la red de dependencias, la ruta crítica y sus holguras, y los frentes de trabajo, con el detalle de los solapamientos de los meses 13 a 15 y 19 a 20. Los paquetes de trabajo son los de la EDT del Formulario T-14. Este formulario no contiene precios ni costos (Art. 50.2).

7.1 1 Método de estimación y de programación

La estimación y la programación siguen el PMBOK y la técnica PERT, de modo que cada duración y cada holgura se puedan reconstruir a partir de valores declarados.

7.1.1 1.1 Estimación

El esfuerzo de cada paquete se estima con tres valores en horas hombre (Project Management Institute [PMI], 2017, p. 201): el optimista (O), que corresponde al mejor escenario; el más probable (M), con recursos y productividad realistas; y el pesimista (P), que corresponde al peor escenario. La incertidumbre de cada estimación se representa con una distribución beta, que el PMBOK admite entre las distribuciones para modelar la incertidumbre (PMI, 2017, p. 432). Con ella, la técnica PERT calcula el valor esperado y la desviación (Malcolm et al., 1959): $T_E = (O + 4M + P) / 6$; $\sigma = (P - O) / 6$.

La p. 201 del PMBOK presenta también la distribución triangular, $(O + M + P)/3$. Se usa la beta porque pondera más el valor más probable, que se funda en los requerimientos y cantidades de cada paquete.

Las bases de cada estimación se declaran por tipo de paquete. Los módulos y las integraciones se estiman con los requerimientos del Formulario T-12 asignados al paquete; la infraestructura, con las cantidades del Formulario T-11; la implantación y la capacitación, con las personas y rutas del caso y la dotación del Formulario T-18, sección 2.6; y la operación, con los horarios de cobertura de los paquetes 8.1.1 y 8.1.2 y la periodicidad de los informes. Los paquetes de la fase 8 son de esfuerzo continuo: su estimación es mensual y se multiplica por los 36 meses de operación.

7.1.2 1.2 Programación

La duración deberá contrastarse con esfuerzo, capacidad efectiva y dependencias. La sección 6 descompone cada paquete en actividades de 8 a 80 HH que caben en una quincena;

sobre ellas se programa en detalle y se informa el avance. Las ventanas de la sección 4 son supuestos; la red agregada de la sección 5 explicita un cálculo provisional de calendario. Las dependencias entre paquetes están en el Anexo 7.B del Subdocumento 7, y sobre esa red se aplica el método de la ruta crítica (PMI, 2017, pp. 210–211): una pasada hacia adelante da el inicio y el fin tempranos; una pasada hacia atrás, desde los meses fijos del Art. 17°, da el inicio y el fin tardíos; la diferencia LS – ES es la holgura total; la holgura libre se calcula respecto del ES de sus sucesores. Los hitos del Formulario E-25 son restricciones de fecha fija: un camino que no llega a su hito tiene holgura negativa y obliga a replanificar.

La sección 5 incorpora las revisiones del CLIENTE (Art. 18.3) como retardos, calcula el PERT de duración por camino con su desviación y probabilidad de cumplir cada hito, y añade escenarios deterministas de demora. La probabilidad por camino no se presenta como probabilidad de cumplir todo el proyecto. La nivelación ajusta el inicio de los paquetes con holgura para que ningún rol supere su dotación disponible (PMI, 2017, pp. 211–212); los paquetes de la ruta crítica no se mueven.

7.2 2 Ruta crítica y holguras

La cadena crítica nace en las interfaces del sistema de gestión sin documentación (Caso 02, sección 17.5): 1.2.3 Especificación de las interfaces, 3.3.2 Integración con el ERP, 3.4 Módulos de la Etapa 1, 3.8.1 Pruebas de integración (H4, mes 10), 3.8.2 a 3.8.6 Pruebas de certificación, 3.8.7 Certificación (H5, mes 12), 4.2.1 Marcha blanca (H6, mes 13) y 4.2.3 Paso a producción (H7, mes 16). La Figura «fig:T15-ruta» la presenta junto con los caminos casi críticos.

Descripción textual de figura: Caminos casi críticos 5.1.2 y 6.1 a 6.6 terminan en el H3 Marcha / blanca E1 Marcha / blanca E2

Figura 7.1 Figura: Ruta crítica identificada y caminos casi críticos de la implementación. Fuente: elaboración propia a partir del Anexo 7.B del Subdocumento 7 y de los períodos del Formulario T-14.

La figura identifica cadenas de riesgo, pero no permite concluir holgura cero por coincidencia de meses. La sección 5 calcula holguras en una red agregada provisional y declara sus límites. Los caminos casi críticos son la sala técnica (2.3.1, 5.1.2, 6.1, 6.3 y 6.6.3), que llega al H3 del mes 6; la captura de las reglas de ruteo del planificador (1.2.2 y 3.4.7 M4 Rutas), antes de su jubilación; los acuerdos con los diez transportistas y con el sindicato (5.4.1 y 5.4.2), antes de la ola de reparto; y la certificación del intercambio electrónico con las cadenas (3.6.5 y 3.6.6), antes del mes 21.

La holgura se gestiona en las instancias de gobierno de la EDT: el avance de la ruta crítica y de los caminos casi críticos se revisa en la reunión semanal y en el Comité de Proyecto quincenal (paquetes 1.3.5 y 1.8.3); toda desviación que comprometa un hito se escala al Comité Ejecutivo con su análisis de impacto (paquetes 1.4.3 y 1.8.2); y el informe mensual con valor ganado avisa toda desviación mayor al 10 % con su plan dentro de cinco días hábiles (paquete 1.8.6).

7.3 3 Frentes de trabajo y solapamientos

Un frente de trabajo es un equipo con un responsable y un conjunto de cuentas de control que avanza en paralelo con los demás. La Tabla «tab:T15-frentes» define los frentes a partir de la EDT del Formulario T-14 y de los responsables de su diccionario.

Frentes de trabajo. Fuente: elaboración propia a partir del Formulario T-14.

Tabla 7.1 Título pendiente

Frente	Responsable	Cuentas de control	Meses activos
F1 Dirección, gobierno y cumplimiento	Jefe de Proyecto	1.1 a 1.4, 1.6 a 1.9, 5.4.1 a 5.4.3, 8.4, 9	1 a 56
F2 Arquitectura, seguridad y datos	Arquitecto de Solución, con Seguridad y Datos	2.1 a 2.6, 3.3, 3.7, 3.11	1 a 21
F3 Construcción y correcciones E1	Líder de Desarrollo	3.4, 3.6.1 a 3.6.4, 3.10.1 a 3.10.3; capacidad protegida 4.2.2	1 a 20
F4 Construcción de la Etapa 2	Líder de Desarrollo	3.5, 3.6.5, 3.6.6, 3.10.4	13 a 20
F5 Plataforma, infraestructura y soporte puente	Líder de Operación / SRE	3.1, 3.2, 5.1 a 5.3, 6.1 a 6.6; soporte 4.2.2	1 a 20
F6 Calidad y pruebas	Líder de Calidad	1.5, 3.8, 3.9	1 a 21
F7 Implantación y gestión del cambio	Líder de Implantación y Gestión del Cambio	4.1 a 4.3, 7.1 a 7.3	9 a 21
F8 Operación y soporte	Líder de Operación / SRE	8.1 a 8.3, 8.5	21 a 56

Los frentes se sincronizan en los hitos del Formulario E-25 y en los comités del Art. 71°, cuyas actas registran los acuerdos entre frentes (paquetes 1.8.2 a 1.8.5). La Figura «fig:T15-frentes» presenta su ventana de actividad entre los meses 1 y 21.

Descripción textual de figura: Solapamiento / meses 13 a 15 Solapamiento / meses 19 y 20 F8 Operación / Líder de Operación / SRE 8.1–8.3, 8.5: desde el mes 21 hasta el 56 \$→\$

Figura 7.2 Figura: Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del Art. 17.2. Fuente: elaboración propia a partir de la Tabla T-15.1 y del Formulario T-14.

En los meses 13 a 15 trabajan a la vez F7, en la marcha blanca de la Etapa 1; F3, en las

correcciones de esa marcha blanca; F4, en el desarrollo de la Etapa 2; F6, en las pruebas de ambas etapas; y F1 y F2. F3 y F4 dependen del mismo rol, el Líder de Desarrollo, y por eso son equipos distintos: el equipo que atiende la marcha blanca no puede ser el que desarrolla la Etapa 2 (Art. 17.2, punto 1). En los meses 19 y 20 trabajan F7, en la marcha blanca de la Etapa 2; F4, en sus correcciones; F6; y el soporte de la Etapa 1 en producción.

7.4 4 Modelo cuantitativo provisional de recursos

Base de cálculo: estimación de planificación con tamaños supuestos. No acredita productividad medida, contratación, turnos nominales ni aceptación del CLIENTE. Permite preparar SD8 con supuestos trazables.

7.4.1 4.1 Supuestos y cálculo

- Capacidad nominal asumida: 160 HH/persona-mes; disponibilidad programable 80 %; capacidad efectiva 128 HH. El 20 % cubre ausencias y coordinación no imputada. No es una jornada contractual ni un cálculo de cumplimiento laboral.
- Esfuerzo inicial por clase y paquete: G gestión/acta 80 HH; E diseño/configuración/innovación 240 HH; D módulo 960 HH; I integración/migración 480 HH; V prueba 320 HH (integración y cierres de certificación: 160 HH); T instalación/capacitación 160 HH. Son tamaños supuestos, a sustituir por estimaciones del equipo con trazabilidad al T-12 y cantidades reales.
- R identifica esfuerzo recurrente mensual, incluidos equivalentes mensuales de actividades anuales/semestrales: la distribución contable no cambia la frecuencia de ejecución del T-14.
- A identifica acompañamiento: 13 puestos simultáneos de terreno/coordinación; 12×24 días $\times$ 8 horas + 160 HH de coordinación = 2.464 HH por cuatro semanas; soporte E1 meses 16–20 con previsión 2.464/1.312/544/544/544 HH para puestos 13/7/3/3/3, condicionada a los indicadores del T-18. Las cuatro semanas de 4.3.2 se reparten por días: con el H12 firmado el 5 de octubre de 2028, primer día después de los tres primeros días hábiles, 23 de los 24 días de lunes a sábado caen en el mes 21 y uno en el mes 22; por eso 4.3.2 imputa 2.361,33 HH en el mes 21 y 102,67 en el mes 22. Si la fecha efectiva cambia, se recalcula el reparto sin acortar las cuatro semanas.
- C identifica cobertura por horas-posición del calendario real, con el mes 1 en febrero de 2027 (Anexo 7.A). NOC (8.1.1) y SOC (8.1.5) mantienen un puesto 24×7 cada uno: días del mes $\times$ 24, es decir 744 HH en un mes de 31 días, 720 en uno de 30 y 672 en febrero. La mesa (8.1.2, primera línea de incidentes del Art. 78º) aplica las posiciones del SD4, Anexo 4-W.7: 7 en la hora cargada y 2 en las otras 17 horas de 04:00 a 22:00, o 41 horas-posición por día de lunes a sábado; en septiembre y diciembre se suman 6 horas-posición de 22:00 a 04:00 de lunes a sábado y 24 los domingos. Así, un mes de 26 días de lunes a sábado exige 26×41

= 1.066 HH de mesa, y septiembre de 2028 exige $26 \times 47 + 4 \times 24 = 1.318$ HH. El SOC puede prestarse con personal propio o subcontratado (RT-11.17; SD4, Anexo 4-W.7); en ambos casos sus HH se imputan aquí. Las posiciones de la mesa provienen de un Erlang C con supuestos de demanda: no acreditan abandono ni resolución al primer contacto, que se miden según la sección 5.6. La curva dimensiona relevos con 128 HH efectivas.

- $O = 0,75M$; $P = 1,25M$; $E = (O + 4M + P)/6 = M$. Para A/C, $O = M = P$: no se reduce cobertura por un escenario optimista. Los riesgos de demanda y ausencias se tratan separadamente.
- E se reparte uniformemente entre los meses inclusivos declarados. Las ventanas relativas son supuestos de asignación; las restricciones originales de aceptación del T-14 prevalecen. Coincidir en un mes no demuestra que una precedencia dentro del mes se haya satisfecho.
- Personas por rol/mes = $\text{techo}(\text{HH del rol} / 128)$. Se suman techos por familia de trabajo dirigida por el rol; el responsable nominado dirige el equipo, no ejecuta solo todas las HH. JP/ARQ y los otros códigos identifican equipos con liderazgo y apoyo competente: un valor 5 en JP significa cinco personas equivalentes de dirección/documentación, no cinco jefes de proyecto. La sección 5.7 compara la curva con la dotación declarada y con los roles mínimos; antes de aprobar recursos se deben asignar personas distintas con competencias y turnos verificables.
- Reserva protegida E1 en meses 13–20: dos desarrolladores y un QA, 256 HH DES + 128 HH CAL/mes; no se presta a E2 ni se duplica como trabajo base.
- Soporte puente E1 meses 16–20: NOC + mesa con la misma regla de calendario que la operación (1.851, 1.786, 1.810, 1.851 y 2.038 HH; total 9.336 HH), imputado a 4.2.2 y financiado dentro de implementación. El SOC opera desde el mes 13 por 8.1.5, porque la marcha blanca ya trata datos reales. Operación contractual empieza en el mes 21.
- Ventanas ajustadas para respetar el Anexo 7.B: 2.3.1/2.3.2 terminan en el mes 3 y 5.1.2 ocupa el mes 4 (D-09); la sala 6.1.1–6.1.4 empieza en el mes 5, después de la especificación (D-10), y su recepción 6.1.5 ocurre en el mes 6, después de 6.1.2–6.1.4 y antes de los racks (D-11); los prototipos 2.6.2 terminan en el mes 4, antes de la construcción 3.4 (D-05); la identidad 3.3.1 empieza en el mes 5, después del plan de seguridad 2.2.1 aprobado en el H2 (D-06); la integración con el ERP 3.3.2 termina en el mes 9 para dejar la revisión del H4 dentro del mes 10 (sección 5.5). La actualización anual del Plan de Reversibilidad 1.7.2 ocurre en el mes 15, primer aniversario de su entrega del mes 3; las siguientes son 8.1.4. El acompañamiento de salida 9.2.1 ocupa los meses 54 a 56 para cubrir sus 90 días dentro del contrato.

7.4.2 4.2 Horas por los 222 paquetes

Tabla 7.2 Título pendiente

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
1.1.1	G	JP	1-1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.1.2	G	JP	1-1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.1.3	G	JP	1-1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.1	G	ARQ	1-2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.2	G	IMP	1-3	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.3	G	ARQ	1-4	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.4	G	CAL	2-2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.2.5	G	ARQ	13-14	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.1	G	JP	1-2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.2	G	JP	2-2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.3	G	JP	2-2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.4	G	JP	2-2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.3.5	R	JP	1-20	360.00	480.00	600.00	480.00
1.4.1	G	JP	1-1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.4.2	G	JP	1-1	60.00	80.00	100.00	80.00
1.4.3	R	JP	1-56	672.00	896.00	1120.00	896.00
1.5.1	G	CAL	2-4	60.00	80.00	100.00	80.00
1.5.2	G	CAL	6-20	60.00	80.00	100.00	80.00
1.6.1	G	JP	2-2	60.00	80.00	100.00	80.00
1.6.2	R	JP	1-20	120.00	160.00	200.00	160.00
1.7.1	G	JP	3-3	60.00	80.00	100.00	80.00
1.7.2	G	JP	15-15	60.00	80.00	100.00	80.00
1.8.1	R	JP	1-20	240.00	320.00	400.00	320.00
1.8.2	R	JP	1-56	336.00	448.00	560.00	448.00
1.8.3	R	JP	1-20	180.00	240.00	300.00	240.00
1.8.4	R	ARQ	1-56	336.00	448.00	560.00	448.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
1.8.5	R	SRE	13–56	264.00	352.00	440.00	352.00
1.8.6	R	JP	1–20	360.00	480.00	600.00	480.00
1.8.7	R	JP	2–56	330.00	440.00	550.00	440.00
1.8.8	R	JP	1–56	336.00	448.00	560.00	448.00
1.9.1	G	SEG	1–4	60.00	80.00	100.00	80.00
1.9.2	G	SEG	1–3	60.00	80.00	100.00	80.00
1.9.3	G	SEG	2–4	60.00	80.00	100.00	80.00
1.9.4	R	SEG	1–56	168.00	224.00	280.00	224.00
1.9.5	R	JP	1–56	168.00	224.00	280.00	224.00
2.1.1	E	ARQ	2–4	180.00	240.00	300.00	240.00
2.1.2	E	ARQ	2–4	180.00	240.00	300.00	240.00
2.1.3	E	DAT	2–4	180.00	240.00	300.00	240.00
2.1.4	E	ARQ	13–14	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.1	E	SEG	2–4	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.2	E	SEG	3–10	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.3	E	SEG	3–6	180.00	240.00	300.00	240.00
2.2.4	E	SEG	2–4	180.00	240.00	300.00	240.00
2.3.1	E	SRE	2–3	180.00	240.00	300.00	240.00
2.3.2	E	SRE	2–3	180.00	240.00	300.00	240.00
2.3.3	E	SRE	2–4	180.00	240.00	300.00	240.00
2.4.1	E	ARQ	4–4	180.00	240.00	300.00	240.00
2.4.2	E	ARQ	14–14	180.00	240.00	300.00	240.00
2.5.1	E	SRE	3–8	180.00	240.00	300.00	240.00
2.5.2	E	SRE	3–8	180.00	240.00	300.00	240.00
2.6.1	E	IMP	2–4	180.00	240.00	300.00	240.00
2.6.2	E	IMP	3–4	180.00	240.00	300.00	240.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
2.6.3	E	IMP	4-6	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.1	E	SRE	6-6	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.2	E	SRE	6-6	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.3	E	SRE	6-6	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.4	E	SRE	4-6	180.00	240.00	300.00	240.00
3.1.5	E	SRE	6-6	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.1	E	SRE	4-6	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.2	E	SRE	4-6	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.3	E	SRE	4-8	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.4	E	SRE	4-6	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.5	E	SEG	4-6	180.00	240.00	300.00	240.00
3.2.6	E	SRE	5-6	180.00	240.00	300.00	240.00
3.3.1	I	SEG	5-8	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.2	I	ARQ	5-9	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.3	I	ARQ	5-9	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.4	I	ARQ	5-9	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.5	I	ARQ	5-9	360.00	480.00	600.00	480.00
3.3.6	I	ARQ	5-9	360.00	480.00	600.00	480.00
3.4.1	D	DES	5-7	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.2	D	DES	5-7	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.3	D	DES	8-8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.4	D	DES	8-9	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.5	D	DES	5-9	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.6	D	DES	6-8	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.7	D	DES	9-9	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.8	D	DES	9-9	720.00	960.00	1200.00	960.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.4.9	D	DES	9-9	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.10	D	DES	9-9	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.4.11	D	DAT	8-9	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.5.1	D	DES	15-16	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.5.2	D	DES	15-16	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.5.3	D	DES	15-16	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.5.4	D	DAT	15-16	720.00	960.00	1200.00	960.00
3.6.1	I	DAT	7-11	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.2	I	DES	7-10	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.3	I	DES	7-10	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.4	I	DES	7-10	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.5	I	DES	13-18	360.00	480.00	600.00	480.00
3.6.6	I	DES	17-19	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.1	I	DAT	7-8	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.2	I	DAT	9-10	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.3	I	DAT	11-11	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.4	I	DAT	11-11	360.00	480.00	600.00	480.00
3.7.5	I	DAT	12-12	360.00	480.00	600.00	480.00
3.8.1	V	CAL	10-10	120.00	160.00	200.00	160.00
3.8.2	V	CAL	11-12	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.3	V	CAL	11-12	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.4	V	CAL	11-12	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.5	V	CAL	11-12	240.00	320.00	400.00	320.00
3.8.6	V	SEG	11-12	120.00	160.00	200.00	160.00
3.8.7	V	CAL	12-12	120.00	160.00	200.00	160.00
3.8.8	V	SRE	11-12	240.00	320.00	400.00	320.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.9.1	V	CAL	17-17	120.00	160.00	200.00	160.00
3.9.2	V	CAL	18-18	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.3	V	CAL	18-18	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.4	V	CAL	18-18	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.5	V	SEG	18-18	240.00	320.00	400.00	320.00
3.9.6	V	CAL	18-18	120.00	160.00	200.00	160.00
3.9.7	V	SRE	18-18	120.00	160.00	200.00	160.00
3.10.1.1	E	DAT	7-9	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.1.2	E	DAT	9-10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.1.3	E	DAT	9-10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.1.4	E	DAT	11-15	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.2.1	E	CAL	2-3	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.2.2	E	CAL	3-5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.2.3	E	CAL	5-10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.2.4	E	CAL	11-15	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.3.1	E	DAT	3-5	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.3.2	E	DAT	5-9	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.3.3	E	DAT	9-10	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.3.4	E	DAT	11-15	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.1	E	IMP	13-14	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.2	E	IMP	14-15	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.3	E	IMP	15-17	180.00	240.00	300.00	240.00
3.10.4.4	E	IMP	18-21	180.00	240.00	300.00	240.00
3.11.1	G	ARQ	15-21	60.00	80.00	100.00	80.00
3.11.2	G	SRE	10-20	60.00	80.00	100.00	80.00
3.11.3	G	DES	4-20	60.00	80.00	100.00	80.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
3.11.4	G	DES	4-20	60.00	80.00	100.00	80.00
3.11.5	G	DES	6-20	60.00	80.00	100.00	80.00
4.1.1	G	IMP	10-12	60.00	80.00	100.00	80.00
4.1.2	G	IMP	11-12	60.00	80.00	100.00	80.00
4.1.3	G	IMP	17-18	60.00	80.00	100.00	80.00
4.2.1	A	IMP	13-15	7392.00	7392.00	7392.00	7392.00
4.2.2	A	IMP	16-20	5408.00	5408.00	5408.00	5408.00
4.2.3	G	JP	16-16	60.00	80.00	100.00	80.00
4.3.1	A	IMP	19-20	4928.00	4928.00	4928.00	4928.00
4.3.2	A	IMP	21-22	2464.00	2464.00	2464.00	2464.00
4.3.3	G	JP	21-21	60.00	80.00	100.00	80.00
4.3.4	G	JP	21-21	60.00	80.00	100.00	80.00
5.1.1	G	ARQ	2-4	60.00	80.00	100.00	80.00
5.1.2	G	ARQ	4-4	60.00	80.00	100.00	80.00
5.1.3	G	SRE	5-6	60.00	80.00	100.00	80.00
5.2.1	G	SRE	2-3	60.00	80.00	100.00	80.00
5.2.2	G	SRE	4-6	60.00	80.00	100.00	80.00
5.2.3	G	ARQ	4-6	60.00	80.00	100.00	80.00
5.3.1	G	SRE	4-6	60.00	80.00	100.00	80.00
5.3.2	G	SRE	4-6	60.00	80.00	100.00	80.00
5.3.3	G	SRE	4-6	60.00	80.00	100.00	80.00
5.4.1	G	IMP	9-12	60.00	80.00	100.00	80.00
5.4.2	G	IMP	9-12	60.00	80.00	100.00	80.00
5.4.3	G	JP	17-20	60.00	80.00	100.00	80.00
5.4.4	G	JP	7-9	60.00	80.00	100.00	80.00
6.1.1	T	SRE	5-5	120.00	160.00	200.00	160.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
6.1.2	T	SRE	5-6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.1.3	T	SRE	5-6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.1.4	T	SRE	5-6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.1.5	T	SRE	6-6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.2.1	T	SRE	4-6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.2.2	T	SRE	6-6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.2.3	T	SRE	7-11	120.00	160.00	200.00	160.00
6.3.1	T	SRE	6-6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.3.2	T	SRE	6-6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.3.3	T	SRE	6-6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.3.4	T	SRE	9-11	120.00	160.00	200.00	160.00
6.4.1	T	SEG	5-6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.4.2	T	SEG	5-6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.4.3	T	SEG	5-6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.1	T	SRE	9-12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.2	T	SRE	10-12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.3	T	SRE	9-11	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.4	T	SRE	10-12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.5	T	SRE	10-12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.5.6	T	SRE	9-12	120.00	160.00	200.00	160.00
6.6.1	T	SRE	5-6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.6.2	T	SRE	5-6	120.00	160.00	200.00	160.00
6.6.3	T	SRE	6-6	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.1	T	IMP	10-12	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.2	R	IMP	13-56	2112.00	2816.00	3520.00	2816.00
7.1.3	T	IMP	13-20	120.00	160.00	200.00	160.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
7.1.4	T	IMP	15–20	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.5	T	IMP	10–18	120.00	160.00	200.00	160.00
7.1.6	T	IMP	10–12	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.1	T	IMP	10–16	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.2	T	IMP	16–18	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.3	T	IMP	2–6	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.4	T	IMP	11–20	120.00	160.00	200.00	160.00
7.2.5	T	IMP	13–21	120.00	160.00	200.00	160.00
7.3.1	T	IMP	13–15	120.00	160.00	200.00	160.00
7.3.2	T	IMP	18–18	120.00	160.00	200.00	160.00
8.1.1	C	SRE	21–56	26280.00	26280.00	26280.00	26280.00
8.1.2	C	SRE	21–56	40078.00	40078.00	40078.00	40078.00
8.1.3	G	SRE	21–56	60.00	80.00	100.00	80.00
8.1.4	R	JP	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.1.5	C	SEG	13–56	32112.00	32112.00	32112.00	32112.00
8.1.6	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.2.1	R	DES	21–56	3456.00	4608.00	5760.00	4608.00
8.2.2	R	SEG	21–56	864.00	1152.00	1440.00	1152.00
8.2.3	R	SRE	21–56	864.00	1152.00	1440.00	1152.00
8.2.4	R	DES	21–56	1728.00	2304.00	2880.00	2304.00
8.2.5	R	SRE	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.2.6	R	SRE	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.2.7	R	SRE	21–56	648.00	864.00	1080.00	864.00
8.3.1	R	CAL	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.3.2	R	DAT	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.3.3	G	JP	21–23	60.00	80.00	100.00	80.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.2 — continuación

EDT	Clase	Rol	Meses	O HH	M HH	P HH	E HH
8.3.4	R	JP	24–56	396.00	528.00	660.00	528.00
8.3.5	G	IMP	22–26	60.00	80.00	100.00	80.00
8.3.6	G	IMP	24–27	60.00	80.00	100.00	80.00
8.4.1	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.4.2	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
8.4.3	R	SRE	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.4.4	R	JP	21–56	216.00	288.00	360.00	288.00
8.5.1	R	IMP	21–56	864.00	1152.00	1440.00	1152.00
8.5.2	G	IMP	21–27	60.00	80.00	100.00	80.00
8.5.3	R	SRE	21–56	432.00	576.00	720.00	576.00
9.1.1	G	DES	21–21	60.00	80.00	100.00	80.00
9.1.2	G	JP	21–21	60.00	80.00	100.00	80.00
9.2.1	G	JP	54–56	60.00	80.00	100.00	80.00
9.2.2	G	SEG	56–56	60.00	80.00	100.00	80.00

Se agregan explícitamente soporte puente SRE de 4.2.2 = 9336.00 HH y reserva F3/QA = $8 \times (256 + 128) = 3.072$ HH. Son componentes separados de las filas base (190.366 HH), incluidos en las curvas siguientes.

7.4.3 4.3 Resumen T-15

Tabla 7.3 Título pendiente

Etapas	HH base y cobertura	HH reserva protegida	HH programadas	Frentes	Meses
E1 Desarrollo	37735.09	0	37735.09	F1,F2,F3,F5,F6,F71–12	

continúa en la página siguiente

Tabla 7.3 — continuación

Etapas	HH base y cobertura	HH reserva protegida	HH programadas	Frentes	Meses
E1 Marcha blanca	11263.39	1152	12415.39	F1,F2,F3,F5,F6,F7	13–15
E2 Desarrollo	11537.86	0	11537.86	F1,F2,F4,F5,F6,F7	13–18
E2 Marcha blanca	7374.45	0	7374.45	F1,F2,F4,F6,F7	19–20
E1 Soporte puente	14744.00	1920	16664.00	F3,F5,F6,F7	16–20
Operación	114212.67	0	114212.67	F1,F8	21–56
Cierre y estabilización implementación	2834.54	0	2834.54	F1,F2,F4,F6,F7	21–22

Total exacto de paquetes y componentes = 202774.00 HH (190.366 base + 9.336 puente + 3.072 reserva); peak mensual conjunto = 66 personas equivalentes en el mes 16, cuando coinciden el desarrollo de la Etapa 2, el soporte puente de la Etapa 1 y el SOC. La versión anterior publicaba 147.328 HH porque imputaba un solo puesto de mesa, 32 HH/mes de SOC y promedios de 730 HH por mes; la mesa y el SOC dimensionados en el SD4 y el calendario real elevan la operación y el soporte puente. La implementación imputada a los meses 21 y 22 se separa de Operación; las actividades generales que continúan como servicio permanecen en Operación. Los peaks de etapas no se suman. Las centésimas de presentación se distribuyen por mayor resto entre meses y se concilian por etapa; la suma publicada conserva 202.774 HH exactas.

7.4.4 4.4 Curvas mensuales: horas por etapa y personas por rol

Tabla 7.4 Título pendiente

Mes	E1 de- sa- rro- llo	E1 MB	E2 de- sa- rro- llo	E2 MB	So- por- te puen- te	Ope- ra- ción	Cie- rre y es- ta- bi- li- za- ción im- ple- men- ta- ción	To- tal HH	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Per- so- nas to- ta- les
1	705.330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.335	1	1	0	0	0	0	0	1	8
2	1785.330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1785.335	2	2	1	0	2	3	2	16	
3	1835.330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1835.335	2	3	2	0	2	4	3	18	
4	2346.080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2346.085	5	3	2	1	1	6	3	22	
5	3706.080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3706.085	5	5	1	7	1	11	1	32	
6	5636.740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5636.745	5	5	1	10	1	25	1	49	
7	2992.740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2992.745	4	2	4	12	1	2	0	27	
8	4272.750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4272.755	4	2	8	19	1	2	0	38	
9	7171.410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7171.42	4	1	11	39	1	2	1	61	
10	2045.990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2045.99	1	1	6	3	2	4	2	20	
11	2895.990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2895.99	1	1	9	1	6	5	3	27	
12	2341.320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2341.32	1	1	5	1	7	4	3	23	
13	0.00	4075.1360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4435.10	2	6	1	3	2	1	22	38	
14	0.00	4123.1720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4843.10	4	6	1	3	2	1	23	41	
15	0.00	4217.12200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6417.12	1	6	5	14	2	1	23	54	
16	0.00	0.00	3329.1900.00	4699.000.00	0.00	0.00	0.00	8028.12	1	6	4	14	2	15	22	66	
17	0.00	0.00	1662.3400.00	3482.000.00	0.00	0.00	0.00	5144.32	1	6	0	4	3	15	13	44	

continúa en la página siguiente

Tabla 7.4 — continuación

Mes	E1 de- sa- rro- llo	E1 MB	E2 de- sa- rro- llo	E2 MB	So- por- te puen- te	Ope- ra- ción	Cie- rre y es- ta- bi- li- za- ción im- ple- men- ta- ción	To- tal HH	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Per- so- nas to- ta- les
18	0.00	0.00	3266.33	0.00	2738.00	0.00	0.00	6004.33	1	9	0	4	10	16	8	50	
19	0.00	0.00	0.00	3779.23	2779.00	0.00	0.00	6558.23	1	6	0	4	2	15	26	56	
20	0.00	0.00	0.00	3595.22	2966.00	0.00	0.00	6561.22	1	6	0	3	2	17	26	57	
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3098.32	34.59	3283.81	1	7	1	3	1	16	20	52	
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3232.99	0.00	3232.99	1	6	1	2	1	16	2	30	
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3454.32	0.00	3454.32	1	7	1	2	1	18	1	32	
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3228.65	0.00	3228.65	1	7	1	2	1	16	2	31	
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2961.65	0.00	2961.65	1	6	1	2	1	15	2	29	
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3228.65	0.00	3228.65	1	7	1	2	1	16	2	31	
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3082.65	0.00	3082.65	1	6	1	2	1	15	1	28	
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3181.23	0.00	3181.23	1	7	1	2	1	16	1	30	
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3092.23	0.00	3092.23	1	6	1	2	1	16	1	29	
30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3140.23	0.00	3140.23	1	7	1	2	1	16	1	30	
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3181.23	0.00	3181.23	1	7	1	2	1	16	1	30	
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3321.23	0.00	3321.23	1	6	1	2	1	17	1	30	
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3181.22	0.00	3181.22	1	7	1	2	1	16	1	30	
34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3092.22	0.00	3092.22	1	6	1	2	1	16	1	29	

continúa en la página siguiente

Tabla 7.4 — continuación

Mes	E1 de- sa- rro- llo	E1 MB	E2 de- sa- rro- llo	E2 MB	So- por- te puen- te	Ope- ra- ción	Cie- rre y es- ta- bi- li- za- ción im- ple- men- ta- ción	To- tal HH	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Per- so- nas to- ta- les
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3416.22	0.00	3416.22	1	7	1	2	1	18	1	32	
36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3181.22	0.00	3181.22	1	7	1	2	1	16	1	30	
37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2914.22	0.00	2914.22	1	6	1	2	1	15	1	28	
38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3140.22	0.00	3140.22	1	7	1	2	1	16	1	30	
39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3092.22	0.00	3092.22	1	6	1	2	1	16	1	29	
40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3181.22	0.00	3181.22	1	7	1	2	1	16	1	30	
41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3051.22	0.00	3051.22	1	6	1	2	1	15	1	28	
42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3181.22	0.00	3181.22	1	7	1	2	1	16	1	30	
43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3181.22	0.00	3181.22	1	7	1	2	1	16	1	30	
44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3321.22	0.00	3321.22	1	6	1	2	1	17	1	30	
45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3181.22	0.00	3181.22	1	7	1	2	1	16	1	30	
46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3092.22	0.00	3092.22	1	6	1	2	1	16	1	29	
47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3416.22	0.00	3416.22	1	7	1	2	1	18	1	32	
48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3181.22	0.00	3181.22	1	7	1	2	1	16	1	30	
49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2914.22	0.00	2914.22	1	6	1	2	1	15	1	28	
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3140.22	0.00	3140.22	1	7	1	2	1	16	1	30	
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3092.22	0.00	3092.22	1	6	1	2	1	16	1	29	

continúa en la página siguiente

Tabla 7.4 — continuación

Mes	E1 de- sa- rro- llo	E1 MB	E2 de- sa- rro- llo	E2 MB	So- por- te puen- te	Ope- ra- ción	Cie- rre y es- ta- bi- li- za- ción im- ple- men- ta- ción	To- tal HH	JP	ARQ	SEG	DAT	DES	CAL	SRE	IMP	Per- so- nas to- ta- les
52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3181.22	0.00	3181.22	1	7	1	2	1	16	1	30	
53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3051.22	0.00	3051.22	1	6	1	2	1	15	1	28	
54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3207.89	0.00	3207.89	1	7	1	2	1	16	1	30	
55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3166.89	0.00	3166.89	1	7	1	2	1	16	1	30	
56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3450.89	0.00	3450.89	1	7	1	2	1	18	1	32	

Factibilidad por capacidad aritmética: se debe dotar cada rol con la curva indicada. Esto no acredita contratación, disponibilidad real ni suficiencia de la mesa. El registro nominal y los turnos deben comprobarse antes de aprobar la línea base. La reserva E1 es exclusiva; el trabajo de E2 usa capacidad adicional. La revisión de HH modifica conjuntamente dotación, cronograma y exposición de SD8.

7.5 5 Red agregada, restricciones y escenarios de calendario

7.5.1 5.1 Cálculo reproducible

$t = 0$ abre el mes 1; $t = 10$ cierra el mes 10 (H4). Cada hito del Formulario E-25 se cumple con el acta de aceptación (Art. 18.1), y el CLIENTE dispone de diez días hábiles para revisar cada entregable (Art. 18.3). Por eso la red incluye, antes de cada hito de aceptación, un retardo R de 0,5 mes, equivalente a esos diez días hábiles: el trabajo técnico termina medio mes antes del cierre del mes del hito. Los diez días hábiles de subsanación no se programan como trabajo normal; si se necesitan, el hito se atrasa, y la segunda presentación con observaciones de la

misma naturaleza es atraso imputable (Art. 18.3). $t = 12/18$ abre la marcha blanca siguiente; $t = 15/20$ marca la frontera hacia los meses 16/21, cuyo acta se firma en un día permitido del mes.

ES = máximo(libicación, EF de predecesores); EF = ES + d; LF = mínimo(LS sucesores, plazo aplicable); LS = LF - d; HT = LS - ES; HL = mínimo(ES sucesores) - EF. Se calcularon ambas pasadas sobre 24 bloques de trabajo y sus retardos de revisión, no sobre los 222 paquetes.

Tabla 7.5 Título pendiente

ID	Bloque	d me- ses	Libe- ración t	Pre- dece- sores FC	ES	EF	LS	LF	HT	HL
N01	Alcan- ce: 1.2.1, 1.2.4	1.50	0.00	—	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
R-H1	Revi- sión Art. 18.3	0.50	0.00	N01	1.50	2.00	1.50	2.00	0.00	0.00
N02	Dise- ño E1: 2.1, 2.2, 2.4.1	1.50	0.00	N01	1.50	3.00	2.00	3.50	0.50	0.50
N03	Inter- faces: 1.2.3	3.50	0.00	—	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
R-H2	Revi- sión Art. 18.3	0.50	0.00	N02, N03	3.50	4.00	3.50	4.00	0.00	0.00
H2	Apro- bación H2	0.00	4.00	R-H2	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

ID	Bloque	d me- ses	Libe- ración t	Pre- dece- sores FC	ES	EF	LS	LF	HT	HL
N04	Pla- tafor- ma/bor- de H3	1.50	0.00	H2	4.00	5.50	4.00	5.50	0.00	0.00
R-H3	Revi- sión Art. 18.3	0.50	0.00	N04	5.50	6.00	5.50	6.00	0.00	0.00
H3	Am- bien- tes H3	0.00	6.00	R-H3	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	1.00
N05	Recep- ción/in- ven- tario: 3.4.1/2	3.00	0.00	H2	4.00	7.00	4.00	7.00	0.00	0.00
N06	ERP/ba- se: 3.3; cierre fin m9	5.00	0.00	H2	4.00	9.00	4.00	9.00	0.00	0.00
N07	Resto E1: 3.4.3-11; cierre m9	2.00	0.00	N05, H3	7.00	9.00	7.00	9.00	0.00	0.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

ID	Bloque	d me- ses	Libe- ración t	Pre- dece- sores FC	ES	EF	LS	LF	HT	HL
N08	Inte- gra- ción E1: 3.8.1, pri- mera mitad m10	0.50	0.00	N06, N07	9.00	9.50	9.00	9.50	0.00	0.00
R-H4	Revi- sión Art. 18.3	0.50	0.00	N08	9.50	10.00	9.50	10.00	0.00	0.00
H4	Inte- gra- ción H4	0.00	10.00	R-H4	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
N09	Certifi- cación E1: 3.8.2-8	1.50	0.00	H4	10.00	11.50	10.00	11.50	0.00	0.00
R-H5	Revi- sión Art. 18.3	0.50	0.00	N09	11.50	12.00	11.50	12.00	0.00	0.00
H5	Certifi- cación H5	0.00	12.00	R-H5	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
N10	Mar- cha blanca E1	3.00	12.00	H5	12.00	15.00	12.00	15.00	0.00	0.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

ID	Bloque	d me- ses	Libe- ración t	Pre- dece- sores FC	ES	EF	LS	LF	HT	HL
H7	Fron- tera pro- duc- ción E1; mes 16	0.00	15.00	N10	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
N11	Dise- ño E2: 1.2.5, 2.1.4, 2.4.2	1.50	12.00	—	12.00	13.50	12.00	13.50	0.00	0.00
R-H8	Revi- sión Art. 18.3	0.50	0.00	N11	13.50	14.00	13.50	14.00	0.00	0.00
H8	Di- seño H8	0.00	14.00	R-H8	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
N12	Módu- los E2: 3.5; cierre m16	2.00	0.00	H8	14.00	16.00	14.00	16.00	0.00	0.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

ID	Bloque	d me- ses	Libe- ración t	Pre- dece- sores FC	ES	EF	LS	LF	HT	HL
N13	Inte- gra- ción E2: 3.9.1; pri- mera mitad m17	0.50	0.00	N12	16.00	16.50	16.00	16.50	0.00	0.00
R-H9	Revi- sión Art. 18.3	0.50	0.00	N13	16.50	17.00	16.50	17.00	0.00	0.00
H9	Inte- gra- ción H9	0.00	17.00	R-H9	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
N14	Certifi- cación E2: 3.9.2-7; pri- mera mitad m18	0.50	0.00	H9	17.00	17.50	17.00	17.50	0.00	0.00
R-H10	Revi- sión Art. 18.3	0.50	0.00	N14	17.50	18.00	17.50	18.00	0.00	0.00
H10	Certifi- cación H10	0.00	18.00	R-H10	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00

continúa en la página siguiente

Tabla 7.5 — continuación

ID	Bloque	d me- ses	Libe- ración t	Pre- dece- sores FC	ES	EF	LS	LF	HT	HL
N15	Mar- cha blanca E2	2.00	18.00	H10	18.00	20.00	18.00	20.00	0.00	0.00
H12	Fron- tera pro- duc- ción E2; mes 21	0.00	20.00	N15	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00

La red incorpora las precedencias corregidas del Anexo 7.B: D-05 (prototipos 2.6.2 cerrados en el mes 4, antes de N05/N07), D-06 (identidad 3.3.1 desde el mes 5, dentro de N06), D-09–D-11 (planos, especificación, sala y recepción en secuencia mensual) y D-28 (la estabilización 4.2.2 sigue al paso a producción). Las garantías, la certificación externa de las interfaces de las cadenas (3.6.5/3.6.6) y las interfaces de terceros no forman bloques propios: se programan como restricciones de los paquetes que las contienen y se verifican en el calendario diario.

7.5.2 5.2 Secuencias que hacen compatible el modelo

La preparación 3.4.3 completa sus 960 HH en mes 8, después de recepción/inventario; preventa 3.4.6 termina mes 8. Rutas 3.4.7 y reparto 3.4.8 se ejecutan en mes 9. Dentro de ese mes, reparto entrega su base aceptada en la primera mitad y cobranza 3.4.10 ejecuta sus 960 HH en la segunda; devoluciones 3.4.9 e indicadores 3.4.11 terminan en mes 9. Esta secuencia preserva D-16/D-18/D-19. Para reparto y cobranza, $960 / (0,5 \times 128) = 15$ personas equivalentes por subventana, con especialistas distintos o transferencia ordenada; el techo mensual no prueba esa asignación.

ERP/base 3.3 finaliza en $t = 9,0$ y 3.8.1 usa la primera mitad del mes 10; la segunda mitad queda para la revisión del CLIENTE. 3.6.2–4 y las funcionalidades INN-01/INN-03 que habilitan H4 finalizan también antes de $t = 9,5$. La certificación E1 concentra 3.8.2–3.8.8 en el mes 11 y la primera mitad del mes 12; la certificación E2 concentra 3.9.2–3.9.7 en la primera mitad del mes 18. Las HH de esas ventanas no cambian: se concentran en la subventana y requieren capacidad por subventana, cuya verificación nominal es condición de aprobación de la programación.

Los cuatro módulos 3.5 se construyen meses 15–16 después de H8; integración ocupa la primera mitad del mes 17 y certificación la del mes 18. La interfaz 3.6.5 se prepara meses 13–18 y debe aprobarse antes de H10; 3.6.6 certifica cada perfil antes de activarlo y todo el alcance antes del tramo final del T-18. La interfaz no se considera terminada por el fin de 3.5.

El bloque N04 resume las cadenas paralelas de compra, sala, racks y configuración: 5.1.2 en el mes 4; 6.1.1–6.1.4 en los meses 5 y 6; 6.1.5 al inicio del mes 6; 6.3.1/6.3.2 después de esa acta, y 6.6.3 antes de $t = 5,5$. Ningún paquete se entrega en QA antes de H3. Las entregas parciales dentro del mes 6 (acta de sala, montaje y configuración) se programan por día antes de aprobar la línea base.

7.5.3 5.3 Márgenes y análisis PERT de duración

Tabla 7.6 Título pendiente

Control	Fin técnico t	Revisión Art. 18.3	Hito t	Reserva de calendario utilizable
Integración E1	9,5	9,5–10	H4 10	0 meses
Certificación E1	11,5	11,5–12	H5 12	0 meses
Integración E2	16,5	16,5–17	H9 17	0 meses
Certificación E2	17,5	17,5–18	H10 18	0 meses

La duración PERT de cada bloque usa la misma tríada relativa que las HH: $O = 0,75$ d, $M = d$, $P = 1,25$ d, con dotación constante. Por eso $T_E = (O + 4M + P)/6 = d$ y $\sigma = (P - O)/6 = d/12$. Los retardos de revisión se toman en su máximo de diez días hábiles y las marchas blancas tienen duración contractual fija; ninguno aporta varianza. La varianza de un camino es la suma de las varianzas de sus bloques, y la probabilidad de cumplir el hito es $\Phi((t_{\text{hito}} - T_E)/\sigma_{\text{camino}})$.

Tabla 7.7 Título pendiente

Hito	Camino de mayor varianza	σ camino (meses)	$T_E = t$ hito	P(cumplir)	Reserva para 90 % ($1,2816 \sigma$)
H2	N03 (3,5)	0,29	4	50 %	0,37 mes

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 — continuación

Hito	Camino de mayor varianza	σ camino (meses)	T_E = t hito	P(cumplir)	Reserva para 90 % (1,2816 σ)
H3	N03 (3,5) + N04 (1,5)	0,32	6	50 %	0,41 mes
H4	N03 (3,5) + N06 (5,0) + N08 (0,5)	0,51	10	50 %	0,65 mes
H5	camino H4 + N09 (1,5)	0,53	12	50 %	0,67 mes
H9	N11 (1,5) + N12 (2,0) + N13 (0,5)	0,21	17	50 %	0,27 mes
H10	camino H9 + N14 (0,5)	0,22	18	50 %	0,28 mes

Por ejemplo, para H4: $\sigma = \sqrt{(3,5^2 + 5,0^2 + 0,5^2)/12} = \sqrt{37,5/12} = 0,51$ mes, unos 16 días. Con holgura cero y una tríada simétrica, cada hito tiene 50 % de probabilidad de cumplirse en su fecha, y la probabilidad conjunta es menor porque varios caminos convergen en el mismo hito. La red, por lo tanto, no tiene la reserva que el PERT exige para un 90 %: faltan 0,65 mes antes de H4 y 0,67 mes antes de H5. Esta brecha no se oculta con márgenes nominales. Antes de aprobar la línea base, LafroX debe crear esa reserva adelantando trabajo de la ruta crítica (N03 y N06) con capacidad adicional, o reducir su variabilidad con la estimación de equipo de la sección 4. Hasta entonces el riesgo queda registrado en el SD8 (R8-11 y E8-02).

Escenario determinista: una demora no recuperada de 0,25 mes en N06/N08 lleva la entrega de H4 a $t = 9,75$ y deja sólo 0,25 mes para la revisión; sin recuperación, el acta del H4 cae fuera del mes 10 y amenaza H5. Una demora de 0,50 mes en N12/N13 lleva H9 a $t = 17,50$ y amenaza H10. Se trata de sensibilidad, no de autorización para mover hitos. La capacidad protegida E1 es 3.072 HH en meses 13–20 y no puede sanar un retraso previo a H5.

7.5.4 5.4 Gobierno

Las ventanas mensuales de acompañamiento son una imputación inicial: cuatro semanas desde un acta en día permitido pueden cruzar al mes siguiente, como ocurre con 4.3.2. Confirmada la fecha, se redistribuyen las mismas HH entre meses y se recalculan relevos; no se acorta el acompañamiento para mantener una celda mensual.

El JP revisa semanalmente fechas pronosticadas, consumo de capacidad y restricciones.

Una amenaza a H4/H5/H9/H10 se escala sin esperar consumo de una holgura inexistente. La actualización de tareas, equipos o duración obliga a repetir el cálculo y conservar D-01-D-34; se mantienen los 56 meses y las condiciones del Art. 17.3. Ver SD8, Anexos 8.C/8.D, para escenarios, reservas y condiciones de evidencia.

7.5.5 5.5 Presentación de entregables y revisión del CLIENTE

Cada entregable que gatilla un hito se presenta al terminar su bloque técnico, medio mes antes del cierre del mes del hito, para que la revisión de diez días hábiles del Art. 18.3 termine dentro de ese mes. Los entregables que admiten revisión por partes se presentan por incrementos: los informes de QA de M1/M2 al cerrar N05 ($t = 7$), los del resto de los módulos al cerrar N07 ($t = 9$) y el informe de integración al cerrar N08 ($t = 9,5$). Así, la revisión final del H4 cubre sólo el último incremento. Si el CLIENTE formula observaciones, la subsanación de diez días hábiles corre en paralelo con el bloque siguiente, pero el hito no se da por cumplido hasta el acta. Este procedimiento no supone que el CLIENTE renuncie a su plazo ni que firme el acta el mismo día de la entrega.

7.5.6 5.6 Medición de los niveles de atención

El Erlang C de la mesa (SD4, Anexo 4-W.7) dimensiona la espera con llegadas de Poisson, atención exponencial y paciencia infinita. Sirve para el 80 % de respuestas antes de 20 segundos, pero no modela el abandono ni la resolución al primer contacto del RT-21.06 de las Bases Técnicas Transversales. Para ambos se aplica medición: desde la marcha blanca de la Etapa 1, la mesa registra por contacto la hora de llegada, de respuesta o de abandono y si se resolvió sin escalar. Con al menos cuatro semanas de registros se calibra un modelo con abandono (Erlang A) usando la paciencia observada, y se recalcula la dotación de 8.1.2 antes del mes 21. La resolución al primer contacto se sostiene con la base de conocimiento de 3.11 y la capacitación de 7.1, y se informa mensualmente. Si un indicador no se cumple durante dos meses seguidos, se aumenta la dotación de la franja afectada sin esperar la revisión anual.

7.5.7 5.7 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada

La curva de la sección 4.4 se compara con la dotación técnica declarada en el SD1, Tabla 1.1. La comparación muestra dónde la curva cabe en las divisiones de LafroX y dónde se requiere asignación, contratación o subcontratación antes de aprobar la línea base. No acredita disponibilidad: las personas de esas divisiones atienden otros contratos.

Tabla 7.8 Título pendiente

Familia T-15	Peak de la curva	División del SD1 que la provee	Dotación declarada	Condición
DES	39 en el mes 9	Desarrollo de software	48	La división declara Python, Django y móvil; la oferta usa Laravel/PHP. Se asignan sólo personas con experiencia en Laravel/PHP o capacitadas antes del mes 5, con verificación del Líder de Desarrollo.
SRE	25 en el mes 6; 15 a 18 en Operación	SRE y Cloud (12) y NOC 24×7 (32)	44	El mes 6 concentra la instalación de sala, racks y sitios: energía, climatización e incendio (6.1.2–6.1.4) los ejecutan instaladores especializados supervisados por SRE. NOC y mesa se cubren con personal del NOC con turnos asignados.
SEG	9 en el mes 18; 6 o 7 desde el mes 13	CISO y especialistas en ciberseguridad	7	El puesto SOC 24×7 exige 6 personas equivalentes. Se cubre con contratación o con un servicio SOC subcontratado (RT-11.17), con las mismas horas de la sección 4.2.

continúa en la página siguiente

Tabla 7.8 — continuación

Familia T-15	Peak de la curva	División del SD1 que la provee	Dotación declarada	Condición
CAL	10 en el mes 18	Aseguramiento y automatización de pruebas	10	Cabe sin margen; cualquier ausencia exige refuerzo.
ARQ y DAT	5 y 11; 15 en conjunto en el mes 9	Arquitectura de solución e integración	15	Datos y arquitectura comparten la división y la ocupan completa en el mes 9.
IMP	26 en los meses 19 y 20	La Tabla 1.1 no tiene una división de implantación	—	Los 13 puestos de acompañamiento se cubren con personal de implantación contratado para las marchas blancas y capacitado en 7.1.
JP	5 en el mes 1	Dirección de Operaciones, fuera de la Tabla 1.1	—	Personas de dirección y documentación, no cinco jefes de proyecto.

Los roles mínimos del numeral 19.2 de las Bases Técnicas Transversales se imputan a las familias así. El Jefe de Proyecto (100 % en implementación) se imputa a JP en los meses 1–21. El Líder de Desarrollo (100 % en implementación) se imputa a ARQ en los meses 1–4, donde participa en el diseño 2.1 y en los prototipos 2.6.2, y a DES desde el mes 4 (3.11.3/3.11.4 y los módulos); por eso la curva muestra DES cero en los meses 1–3 sin que el rol quede sin horas. El Líder Funcional (100 % en implementación) se imputa a IMP en los meses 1–4 (1.2.2 y 2.6) y a CAL e IMP desde el mes 5 (pruebas de aceptación y olas). El Líder de Integración (permanente en implementación) se imputa a ARQ (1.2.3, 3.3 y 3.6). Ninguna de estas imputaciones agrega horas: forman parte de las horas de los paquetes donde trabajan. El SD1, sección 1.5, nombra a las personas que ocupan cada rol.

7.6 6 Lista de actividades: regla del 8/80 y del período de reporte

La EDT del Formulario T-14 llega hasta el paquete de trabajo; fuera de ella, cada paquete se descompone en las actividades que permiten programarlo, asignarlo y controlarlo (PMI, 2017, pp. 183–185). Las actividades cumplen dos reglas de tamaño:

- **Regla del 8/80.** Cada actividad requiere entre 8 y 80 horas hombre de esfuerzo.
- **Regla del período de reporte.** Cada actividad cabe en una quincena, el período de reporte del Comité de Proyecto (paquete 1.8.3). Con la capacidad efectiva de 128 HH por personas de la sección 4.1, una persona aporta 64 HH en una quincena; por eso una actividad de 80 HH se asigna a dos personas y termina en $80 \div (2 \times 64) = 0,63$ quincena, y toda actividad de nivel de esfuerzo se divide en relevos de 64 HH como máximo.

La descomposición no cambia las HH de la sección 4: la suma de las actividades de cada paquete es igual a su esfuerzo esperado E. Las actividades heredan el responsable y la ventana del paquete. La quincena exacta de cada actividad se fija por planificación gradual (PMI, 2017, p. 185): las actividades de los tres meses siguientes se programan en detalle antes de cada Comité de Proyecto, y las posteriores conservan la ventana mensual de la sección 4.2. El avance se informa por el código de la actividad, que cuelga del código de su paquete.

7.6.1 6.1 Paquetes descompuestos en actividades

Los paquetes de producto se descomponen con una plantilla por clase. Un módulo (D, 960 HH) se divide en 12 actividades de 80 HH; una integración (I, 480 HH), en 6; un diseño o configuración (E, 240 HH), en 3; una instalación o capacitación (T, 160 HH), en 2; una prueba ampliada (V, 320 HH), en 4, y una de integración o cierre (V, 160 HH), en 2. Un paquete de gestión (G, 80 HH) es una actividad única, porque ya cumple ambas reglas. La Tabla 6.1 lista las 592 actividades de los 183 paquetes de producto y de gestión. Las plantillas son supuestos de planificación, como los tamaños de la sección 4.1: el equipo de cada paquete las ajusta al refinar su estimación, sin superar 80 HH ni una quincena por actividad.

Tabla 6.1 — Actividades de los paquetes de producto y de gestión. Fuente: elaboración propia a partir de las secciones 4.1 y 4.2.

Tabla 7.9 Título pendiente

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
1.1.1	G	JP	1-1	80	1	1.1.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.1.2	G	JP	1-1	80	1	1.1.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.1.3	G	JP	1-1	80	1	1.1.3.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.2.1	G	ARQ	1-2	80	1	1.2.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
1.2.2	G	IMP	1-3	80	1	1.2.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.2.3	G	ARQ	1-4	80	1	1.2.3.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.2.4	G	CAL	2-2	80	1	1.2.4.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.2.5	G	ARQ	13-14	80	1	1.2.5.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
1.3.1	G	JP	1-2	80	1	1.3.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.3.2	G	JP	2-2	80	1	1.3.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.3.3	G	JP	2-2	80	1	1.3.3.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.3.4	G	JP	2-2	80	1	1.3.4.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
1.4.1	G	JP	1-1	80	1	1.4.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.4.2	G	JP	1-1	80	1	1.4.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.5.1	G	CAL	2-4	80	1	1.5.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.5.2	G	CAL	6-20	80	1	1.5.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
1.6.1	G	JP	2-2	80	1	1.6.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.7.1	G	JP	3-3	80	1	1.7.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.7.2	G	JP	15-15	80	1	1.7.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.9.1	G	SEG	1-4	80	1	1.9.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
1.9.2	G	SEG	1-3	80	1	1.9.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
1.9.3	G	SEG	2-4	80	1	1.9.3.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
2.1.1	E	ARQ	2-4	240	3	2.1.1.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.1.1.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.1.1.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
2.1.2	E	ARQ	2-4	240	3	2.1.2.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.1.2.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.1.2.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
2.1.3	E	DAT	2-4	240	3	2.1.3.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.1.3.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.1.3.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
2.1.4	E	ARQ	13-14	240	3	2.1.4.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.1.4.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.1.4.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
2.2.1	E	SEG	2-4	240	3	2.2.1.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.2.1.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.2.1.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
2.2.2	E	SEG	3-10	240	3	2.2.2.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.2.2.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.2.2.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
2.2.3	E	SEG	3-6	240	3	2.2.3.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.2.3.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.2.3.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
2.2.4	E	SEG	2-4	240	3	2.2.4.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.2.4.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.2.4.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
2.3.1	E	SRE	2-3	240	3	2.3.1.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.3.1.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.3.1.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
2.3.2	E	SRE	2-3	240	3	2.3.2.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.3.2.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.3.2.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
2.3.3	E	SRE	2-4	240	3	2.3.3.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.3.3.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.3.3.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
2.4.1	E	ARQ	4-4	240	3	2.4.1.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.4.1.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.4.1.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
2.4.2	E	ARQ	14-14	240	3	2.4.2.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.4.2.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.4.2.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
2.5.1	E	SRE	3-8	240	3	2.5.1.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.5.1.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.5.1.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
2.5.2	E	SRE	3-8	240	3	2.5.2.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.5.2.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.5.2.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
2.6.1	E	IMP	2-4	240	3	2.6.1.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.6.1.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.6.1.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
2.6.2	E	IMP	3-4	240	3	2.6.2.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.6.2.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.6.2.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
2.6.3	E	IMP	4-6	240	3	2.6.3.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 2.6.3.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 2.6.3.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
3.1.1	E	SRE	6-6	240	3	3.1.1.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.1.1.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.1.1.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.1.2	E	SRE	6-6	240	3	3.1.2.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.1.2.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.1.2.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
3.1.3	E	SRE	6-6	240	3	3.1.3.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.1.3.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.1.3.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.1.4	E	SRE	4-6	240	3	3.1.4.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.1.4.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.1.4.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
3.1.5	E	SRE	6-6	240	3	3.1.5.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.1.5.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.1.5.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.2.1	E	SRE	4-6	240	3	3.2.1.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.2.1.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.2.1.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
3.2.2	E	SRE	4-6	240	3	3.2.2.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.2.2.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.2.2.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.2.3	E	SRE	4-8	240	3	3.2.3.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.2.3.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.2.3.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
3.2.4	E	SRE	4-6	240	3	3.2.4.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.2.4.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.2.4.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.2.5	E	SEG	4-6	240	3	3.2.5.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.2.5.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.2.5.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
3.2.6	E	SRE	5-6	240	3	3.2.6.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.2.6.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.2.6.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.3.1	I	SEG	5-8	480	6	3.3.1.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.3.1.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.3.1.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.3.1.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.3.1.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.3.1.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.3.2	I	ARQ	5-9	480	6	3.3.2.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.3.2.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.3.2.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.3.2.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.3.2.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.3.2.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.3.3	I	ARQ	5-9	480	6	3.3.3.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.3.3.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.3.3.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.3.3.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.3.3.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.3.3.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.3.4	I	ARQ	5-9	480	6	3.3.4.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.3.4.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.3.4.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.3.4.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.3.4.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.3.4.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.3.5	I	ARQ	5-9	480	6	3.3.5.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.3.5.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.3.5.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.3.5.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.3.5.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.3.5.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.3.6	I	ARQ	5-9	480	6	3.3.6.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.3.6.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.3.6.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.3.6.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.3.6.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.3.6.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.4.1	D	DES	5-7	960	12	3.4.1.A01 Análisis de los requerimientos del T-12 asignados y de sus criterios de aceptación (80 HH); 3.4.1.A02 Diseño detallado del módulo y de sus contratos de interfaz (80 HH); 3.4.1.A03 Construcción, incremento 1 (80 HH); 3.4.1.A04 Construcción, incremento 2 (80 HH); 3.4.1.A05 Construcción, incremento 3 (80 HH); 3.4.1.A06 Construcción, incremento 4 (80 HH); 3.4.1.A07 Construcción, incremento 5 (80 HH);

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.4.2	D	DES	5-7	960	12	3.4.2.A01 Análisis de los requerimientos del T-12 asignados y de sus criterios de aceptación (80 HH); 3.4.2.A02 Diseño detallado del módulo y de sus contratos de interfaz (80 HH); 3.4.2.A03 Construcción, incremento 1 (80 HH); 3.4.2.A04 Construcción, incremento 2 (80 HH); 3.4.2.A05 Construcción, incremento 3 (80 HH); 3.4.2.A06 Construcción, incremento 4 (80 HH); 3.4.2.A07 Construcción, incremento 5 (80 HH);

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.4.3	D	DES	8-8	960	12	3.4.3.A01 Análisis de los requerimientos del T-12 asignados y de sus criterios de aceptación (80 HH); 3.4.3.A02 Diseño detallado del módulo y de sus contratos de interfaz (80 HH); 3.4.3.A03 Construcción, incremento 1 (80 HH); 3.4.3.A04 Construcción, incremento 2 (80 HH); 3.4.3.A05 Construcción, incremento 3 (80 HH); 3.4.3.A06 Construcción, incremento 4 (80 HH); 3.4.3.A07 Construcción, incremento 5 (80 HH);

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.4.4	D	DES	8-9	960	12	3.4.4.A01 Análisis de los requerimientos del T-12 asignados y de sus criterios de aceptación (80 HH); 3.4.4.A02 Diseño detallado del módulo y de sus contratos de interfaz (80 HH); 3.4.4.A03 Construcción, incremento 1 (80 HH); 3.4.4.A04 Construcción, incremento 2 (80 HH); 3.4.4.A05 Construcción, incremento 3 (80 HH); 3.4.4.A06 Construcción, incremento 4 (80 HH); 3.4.4.A07 Construcción, incremento 5 (80 HH);

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.4.5	D	DES	5–9	960	12	3.4.5.A01 Análisis de los requerimientos del T-12 asignados y de sus criterios de aceptación (80 HH); 3.4.5.A02 Diseño detallado del módulo y de sus contratos de interfaz (80 HH); 3.4.5.A03 Construcción, incremento 1 (80 HH); 3.4.5.A04 Construcción, incremento 2 (80 HH); 3.4.5.A05 Construcción, incremento 3 (80 HH); 3.4.5.A06 Construcción, incremento 4 (80 HH); 3.4.5.A07 Construcción, incremento 5 (80 HH);

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.4.6	D	DES	6–8	960	12	3.4.6.A01 Análisis de los requerimientos del T-12 asignados y de sus criterios de aceptación (80 HH); 3.4.6.A02 Diseño detallado del módulo y de sus contratos de interfaz (80 HH); 3.4.6.A03 Construcción, incremento 1 (80 HH); 3.4.6.A04 Construcción, incremento 2 (80 HH); 3.4.6.A05 Construcción, incremento 3 (80 HH); 3.4.6.A06 Construcción, incremento 4 (80 HH); 3.4.6.A07 Construcción, incremento 5 (80 HH);

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.4.7	D	DES	9-9	960	12	3.4.7.A01 Análisis de los requerimientos del T-12 asignados y de sus criterios de aceptación (80 HH); 3.4.7.A02 Diseño detallado del módulo y de sus contratos de interfaz (80 HH); 3.4.7.A03 Construcción, incremento 1 (80 HH); 3.4.7.A04 Construcción, incremento 2 (80 HH); 3.4.7.A05 Construcción, incremento 3 (80 HH); 3.4.7.A06 Construcción, incremento 4 (80 HH); 3.4.7.A07 Construcción, incremento 5 (80 HH);

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.4.8	D	DES	9-9	960	12	3.4.8.A01 Análisis de los requerimientos del T-12 asignados y de sus criterios de aceptación (80 HH); 3.4.8.A02 Diseño detallado del módulo y de sus contratos de interfaz (80 HH); 3.4.8.A03 Construcción, incremento 1 (80 HH); 3.4.8.A04 Construcción, incremento 2 (80 HH); 3.4.8.A05 Construcción, incremento 3 (80 HH); 3.4.8.A06 Construcción, incremento 4 (80 HH); 3.4.8.A07 Construcción, incremento 5 (80 HH);

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.4.9	D	DES	9-9	960	12	3.4.9.A01 Análisis de los requerimientos del T-12 asignados y de sus criterios de aceptación (80 HH); 3.4.9.A02 Diseño detallado del módulo y de sus contratos de interfaz (80 HH); 3.4.9.A03 Construcción, incremento 1 (80 HH); 3.4.9.A04 Construcción, incremento 2 (80 HH); 3.4.9.A05 Construcción, incremento 3 (80 HH); 3.4.9.A06 Construcción, incremento 4 (80 HH); 3.4.9.A07 Construcción, incremento 5 (80 HH);

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.4.10	D	DES	9-9	960	12	3.4.10.A01 Análisis de los requerimientos del T-12 asignados y de sus criterios de aceptación (80 HH); 3.4.10.A02 Diseño detallado del módulo y de sus contratos de interfaz (80 HH); 3.4.10.A03 Construcción, incremento 1 (80 HH); 3.4.10.A04 Construcción, incremento 2 (80 HH); 3.4.10.A05 Construcción, incremento 3 (80 HH); 3.4.10.A06 Construcción, incremento 4 (80 HH); 3.4.10.A07 Construcción, incremento 5 (80 HH);

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.4.11	D	DAT	8-9	960	12	3.4.11.A01 Análisis de los requerimientos del T-12 asignados y de sus criterios de aceptación (80 HH); 3.4.11.A02 Diseño detallado del módulo y de sus contratos de interfaz (80 HH); 3.4.11.A03 Construcción, incremento 1 (80 HH); 3.4.11.A04 Construcción, incremento 2 (80 HH); 3.4.11.A05 Construcción, incremento 3 (80 HH); 3.4.11.A06 Construcción, incremento 4 (80 HH); 3.4.11.A07 Construcción, incremento 5 (80 HH);

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.5.1	D	DES	15–16	960	12	3.5.1.A01 Análisis de los requerimientos del T-12 asignados y de sus criterios de aceptación (80 HH); 3.5.1.A02 Diseño detallado del módulo y de sus contratos de interfaz (80 HH); 3.5.1.A03 Construcción, incremento 1 (80 HH); 3.5.1.A04 Construcción, incremento 2 (80 HH); 3.5.1.A05 Construcción, incremento 3 (80 HH); 3.5.1.A06 Construcción, incremento 4 (80 HH); 3.5.1.A07 Construcción, incremento 5 (80 HH);

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.5.2	D	DES	15–16	960	12	3.5.2.A01 Análisis de los requerimientos del T-12 asignados y de sus criterios de aceptación (80 HH); 3.5.2.A02 Diseño detallado del módulo y de sus contratos de interfaz (80 HH); 3.5.2.A03 Construcción, incremento 1 (80 HH); 3.5.2.A04 Construcción, incremento 2 (80 HH); 3.5.2.A05 Construcción, incremento 3 (80 HH); 3.5.2.A06 Construcción, incremento 4 (80 HH); 3.5.2.A07 Construcción, incremento 5 (80 HH);

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.5.3	D	DES	15–16	960	12	3.5.3.A01 Análisis de los requerimientos del T-12 asignados y de sus criterios de aceptación (80 HH); 3.5.3.A02 Diseño detallado del módulo y de sus contratos de interfaz (80 HH); 3.5.3.A03 Construcción, incremento 1 (80 HH); 3.5.3.A04 Construcción, incremento 2 (80 HH); 3.5.3.A05 Construcción, incremento 3 (80 HH); 3.5.3.A06 Construcción, incremento 4 (80 HH); 3.5.3.A07 Construcción, incremento 5 (80 HH);

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.5.4	D	DAT	15–16	960	12	3.5.4.A01 Análisis de los requerimientos del T-12 asignados y de sus criterios de aceptación (80 HH); 3.5.4.A02 Diseño detallado del módulo y de sus contratos de interfaz (80 HH); 3.5.4.A03 Construcción, incremento 1 (80 HH); 3.5.4.A04 Construcción, incremento 2 (80 HH); 3.5.4.A05 Construcción, incremento 3 (80 HH); 3.5.4.A06 Construcción, incremento 4 (80 HH); 3.5.4.A07 Construcción, incremento 5 (80 HH);

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.6.1	I	DAT	7-11	480	6	3.6.1.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.6.1.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.6.1.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.6.1.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.6.1.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.6.1.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.6.2	I	DES	7-10	480	6	3.6.2.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.6.2.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.6.2.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.6.2.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.6.2.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.6.2.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.6.3	I	DES	7-10	480	6	3.6.3.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.6.3.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.6.3.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.6.3.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.6.3.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.6.3.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.6.4	I	DES	7-10	480	6	3.6.4.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.6.4.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.6.4.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.6.4.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.6.4.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.6.4.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.6.5	I	DES	13–18	480	6	3.6.5.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.6.5.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.6.5.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.6.5.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.6.5.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.6.5.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.6.6	I	DES	17-19	480	6	3.6.6.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.6.6.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.6.6.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.6.6.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.6.6.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.6.6.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.7.1	I	DAT	7-8	480	6	3.7.1.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.7.1.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.7.1.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.7.1.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.7.1.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.7.1.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.7.2	I	DAT	9-10	480	6	3.7.2.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.7.2.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.7.2.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.7.2.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.7.2.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.7.2.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.7.3	I	DAT	11-11	480	6	3.7.3.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.7.3.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.7.3.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.7.3.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.7.3.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.7.3.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.7.4	I	DAT	11-11	480	6	3.7.4.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.7.4.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.7.4.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.7.4.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.7.4.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.7.4.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.7.5	I	DAT	12-12	480	6	3.7.5.A01 Análisis de la interfaz con muestras reales y horarios (80 HH); 3.7.5.A02 Diseño del contrato, del manejo de errores y de la idempotencia (80 HH); 3.7.5.A03 Construcción del adaptador, parte 1 (80 HH); 3.7.5.A04 Construcción del adaptador, parte 2, con reintentos (80 HH); 3.7.5.A05 Pruebas de contrato, de falla y de lentitud de la contraparte (80 HH); 3.7.5.A06 Corrección, documentación y entrega en QA (80 HH)

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.8.1	V	CAL	10-10	160	2	3.8.1.A01 Preparación y ejecución de la prueba (80 HH); 3.8.1.A02 Registro de defectos, regresión e informe (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.8.2	V	CAL	11-12	320	4	3.8.2.A01 Preparación de casos, datos y ambiente de prueba (80 HH); 3.8.2.A02 Ejecución de la prueba, ciclo 1 (80 HH); 3.8.2.A03 Ejecución de la prueba, ciclo 2, y registro de defectos (80 HH); 3.8.2.A04 Regresión e informe de resultados (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.8.3	V	CAL	11-12	320	4	3.8.3.A01 Preparación de casos, datos y ambiente de prueba (80 HH); 3.8.3.A02 Ejecución de la prueba, ciclo 1 (80 HH); 3.8.3.A03 Ejecución de la prueba, ciclo 2, y registro de defectos (80 HH); 3.8.3.A04 Regresión e informe de resultados (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.8.4	V	CAL	11-12	320	4	3.8.4.A01 Preparación de casos, datos y ambiente de prueba (80 HH); 3.8.4.A02 Ejecución de la prueba, ciclo 1 (80 HH); 3.8.4.A03 Ejecución de la prueba, ciclo 2, y registro de defectos (80 HH); 3.8.4.A04 Regresión e informe de resultados (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.8.5	V	CAL	11-12	320	4	3.8.5.A01 Preparación de casos, datos y ambiente de prueba (80 HH); 3.8.5.A02 Ejecución de la prueba, ciclo 1 (80 HH); 3.8.5.A03 Ejecución de la prueba, ciclo 2, y registro de defectos (80 HH); 3.8.5.A04 Regresión e informe de resultados (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.8.6	V	SEG	11-12	160	2	3.8.6.A01 Preparación y ejecución de la prueba (80 HH); 3.8.6.A02 Registro de defectos, regresión e informe (80 HH)
3.8.7	V	CAL	12-12	160	2	3.8.7.A01 Preparación y ejecución de la prueba (80 HH); 3.8.7.A02 Registro de defectos, regresión e informe (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.8.8	V	SRE	11-12	320	4	3.8.8.A01 Preparación de casos, datos y ambiente de prueba (80 HH); 3.8.8.A02 Ejecución de la prueba, ciclo 1 (80 HH); 3.8.8.A03 Ejecución de la prueba, ciclo 2, y registro de defectos (80 HH); 3.8.8.A04 Regresión e informe de resultados (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.9.1	V	CAL	17-17	160	2	3.9.1.A01 Preparación y ejecución de la prueba (80 HH); 3.9.1.A02 Registro de defectos, regresión e informe (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.9.2	V	CAL	18-18	320	4	3.9.2.A01 Preparación de casos, datos y ambiente de prueba (80 HH); 3.9.2.A02 Ejecución de la prueba, ciclo 1 (80 HH); 3.9.2.A03 Ejecución de la prueba, ciclo 2, y registro de defectos (80 HH); 3.9.2.A04 Regresión e informe de resultados (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.9.3	V	CAL	18-18	320	4	3.9.3.A01 Preparación de casos, datos y ambiente de prueba (80 HH); 3.9.3.A02 Ejecución de la prueba, ciclo 1 (80 HH); 3.9.3.A03 Ejecución de la prueba, ciclo 2, y registro de defectos (80 HH); 3.9.3.A04 Regresión e informe de resultados (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.9.4	V	CAL	18-18	320	4	3.9.4.A01 Preparación de casos, datos y ambiente de prueba (80 HH); 3.9.4.A02 Ejecución de la prueba, ciclo 1 (80 HH); 3.9.4.A03 Ejecución de la prueba, ciclo 2, y registro de defectos (80 HH); 3.9.4.A04 Regresión e informe de resultados (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.9.5	V	SEG	18-18	320	4	3.9.5.A01 Preparación de casos, datos y ambiente de prueba (80 HH); 3.9.5.A02 Ejecución de la prueba, ciclo 1 (80 HH); 3.9.5.A03 Ejecución de la prueba, ciclo 2, y registro de defectos (80 HH); 3.9.5.A04 Regresión e informe de resultados (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.9.6	V	CAL	18-18	160	2	3.9.6.A01 Preparación y ejecución de la prueba (80 HH); 3.9.6.A02 Registro de defectos, regresión e informe (80 HH)
3.9.7	V	SRE	18-18	160	2	3.9.7.A01 Preparación y ejecución de la prueba (80 HH); 3.9.7.A02 Registro de defectos, regresión e informe (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.10.1.1	E	DAT	7-9	240	3	3.10.1.1.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.1.1.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.1.1.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
3.10.1.2	E	DAT	9-10	240	3	3.10.1.2.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.1.2.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.1.2.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.10.1.3	E	DAT	9-10	240	3	3.10.1.3.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.1.3.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.1.3.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
3.10.1.4	E	DAT	11-15	240	3	3.10.1.4.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.1.4.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.1.4.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.10.2.1	E	CAL	2-3	240	3	3.10.2.1.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.2.1.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.2.1.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
3.10.2.2	E	CAL	3-5	240	3	3.10.2.2.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.2.2.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.2.2.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.10.2.3	E	CAL	5-10	240	3	3.10.2.3.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.2.3.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.2.3.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
3.10.2.4	E	CAL	11-15	240	3	3.10.2.4.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.2.4.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.2.4.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.10.3.1	E	DAT	3-5	240	3	3.10.3.1.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.3.1.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.3.1.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
3.10.3.2	E	DAT	5-9	240	3	3.10.3.2.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.3.2.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.3.2.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.10.3.3	E	DAT	9-10	240	3	3.10.3.3.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.3.3.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.3.3.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
3.10.3.4	E	DAT	11-15	240	3	3.10.3.4.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.3.4.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.3.4.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.10.4.1	E	IMP	13–14	240	3	3.10.4.1.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.4.1.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.4.1.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
3.10.4.2	E	IMP	14–15	240	3	3.10.4.2.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.4.2.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.4.2.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.10.4.3	E	IMP	15–17	240	3	3.10.4.3.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.4.3.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.4.3.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)
3.10.4.4	E	IMP	18–21	240	3	3.10.4.4.A01 Levantamiento de insumos y análisis (80 HH); 3.10.4.4.A02 Elaboración del entregable (80 HH); 3.10.4.4.A03 Revisión, corrección y presentación para aprobación (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.11.1	G	ARQ	15–21	80	1	3.11.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
3.11.2	G	SRE	10–20	80	1	3.11.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
3.11.3	G	DES	4–20	80	1	3.11.3.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
3.11.4	G	DES	4–20	80	1	3.11.4.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
3.11.5	G	DES	6–20	80	1	3.11.5.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
4.1.1	G	IMP	10–12	80	1	4.1.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
4.1.2	G	IMP	11–12	80	1	4.1.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
4.1.3	G	IMP	17–18	80	1	4.1.3.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
4.2.3	G	JP	16-16	80	1	4.2.3.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
4.3.3	G	JP	21-21	80	1	4.3.3.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
4.3.4	G	JP	21-21	80	1	4.3.4.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
5.1.1	G	ARQ	2-4	80	1	5.1.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
5.1.2	G	ARQ	4-4	80	1	5.1.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
5.1.3	G	SRE	5-6	80	1	5.1.3.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
5.2.1	G	SRE	2-3	80	1	5.2.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
5.2.2	G	SRE	4-6	80	1	5.2.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
5.2.3	G	ARQ	4-6	80	1	5.2.3.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
5.3.1	G	SRE	4-6	80	1	5.3.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
5.3.2	G	SRE	4-6	80	1	5.3.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
5.3.3	G	SRE	4-6	80	1	5.3.3.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
5.4.1	G	IMP	9–12	80	1	5.4.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
5.4.2	G	IMP	9–12	80	1	5.4.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
5.4.3	G	JP	17–20	80	1	5.4.3.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
5.4.4	G	JP	7–9	80	1	5.4.4.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
6.1.1	T	SRE	5-5	160	2	6.1.1.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.1.1.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
6.1.2	T	SRE	5-6	160	2	6.1.2.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.1.2.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
6.1.3	T	SRE	5-6	160	2	6.1.3.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.1.3.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
6.1.4	T	SRE	5-6	160	2	6.1.4.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.1.4.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
6.1.5	T	SRE	6-6	160	2	6.1.5.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.1.5.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
6.2.1	T	SRE	4-6	160	2	6.2.1.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.2.1.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
6.2.2	T	SRE	6-6	160	2	6.2.2.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.2.2.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
6.2.3	T	SRE	7-11	160	2	6.2.3.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.2.3.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
6.3.1	T	SRE	6-6	160	2	6.3.1.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.3.1.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
6.3.2	T	SRE	6-6	160	2	6.3.2.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.3.2.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
6.3.3	T	SRE	6-6	160	2	6.3.3.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.3.3.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
6.3.4	T	SRE	9-11	160	2	6.3.4.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.3.4.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
6.4.1	T	SEG	5-6	160	2	6.4.1.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.4.1.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
6.4.2	T	SEG	5-6	160	2	6.4.2.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.4.2.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
6.4.3	T	SEG	5-6	160	2	6.4.3.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.4.3.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
6.5.1	T	SRE	9-12	160	2	6.5.1.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.5.1.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
6.5.2	T	SRE	10–12	160	2	6.5.2.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.5.2.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
6.5.3	T	SRE	9–11	160	2	6.5.3.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.5.3.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
6.5.4	T	SRE	10–12	160	2	6.5.4.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.5.4.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
6.5.5	T	SRE	10–12	160	2	6.5.5.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.5.5.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
6.5.6	T	SRE	9-12	160	2	6.5.6.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.5.6.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
6.6.1	T	SRE	5-6	160	2	6.6.1.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.6.1.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
6.6.2	T	SRE	5-6	160	2	6.6.2.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.6.2.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
6.6.3	T	SRE	6-6	160	2	6.6.3.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 6.6.3.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
7.1.1	T	IMP	10–12	160	2	7.1.1.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 7.1.1.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
7.1.3	T	IMP	13–20	160	2	7.1.3.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 7.1.3.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
7.1.4	T	IMP	15–20	160	2	7.1.4.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 7.1.4.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
7.1.5	T	IMP	10–18	160	2	7.1.5.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 7.1.5.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
7.1.6	T	IMP	10–12	160	2	7.1.6.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 7.1.6.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
7.2.1	T	IMP	10–16	160	2	7.2.1.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 7.2.1.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
7.2.2	T	IMP	16–18	160	2	7.2.2.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 7.2.2.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
7.2.3	T	IMP	2–6	160	2	7.2.3.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 7.2.3.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
7.2.4	T	IMP	11-20	160	2	7.2.4.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 7.2.4.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
7.2.5	T	IMP	13-21	160	2	7.2.5.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 7.2.5.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
7.3.1	T	IMP	13–15	160	2	7.3.1.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 7.3.1.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
7.3.2	T	IMP	18–18	160	2	7.3.2.A01 Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación (80 HH); 7.3.2.A02 Prueba o evaluación, corrección y acta (80 HH)
8.1.3	G	SRE	21–56	80	1	8.1.3.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
8.3.3	G	JP	21-23	80	1	8.3.3.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
8.3.5	G	IMP	22-26	80	1	8.3.5.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
8.3.6	G	IMP	24-27	80	1	8.3.6.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
8.5.2	G	IMP	21-27	80	1	8.5.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)

continúa en la página siguiente

Tabla 7.9 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Actividades	Código, nombre y HH de cada actividad
9.1.1	G	DES	21-21	80	1	9.1.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
9.1.2	G	JP	21-21	80	1	9.1.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
9.2.1	G	JP	54-56	80	1	9.2.1.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)
9.2.2	G	SEG	56-56	80	1	9.2.2.A01 Elaboración, revisión y aprobación del entregable (80 HH)

7.6.2 6.2 Paquetes de esfuerzo continuo

Los paquetes recurrentes (R), de acompañamiento (A) y de cobertura (C) son de nivel de esfuerzo: no producen un entregable único, sino un servicio o una reunión que se repite. No se dividen en entregables más pequeños, sino por ocurrencia o por quincena:

- Un paquete con frecuencia propia en el diccionario del T-14 (quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual) tiene una actividad por ocurrencia, ejecutada dentro de una quincena. Si una ocurrencia supera 64 HH, se reparte entre dos o más personas.
- Un paquete continuo tiene una actividad por quincena. Si la quincena exige más de 64 HH, la actividad se divide en relevos o puestos: por ejemplo, el NOC 24×7 de un mes de 31 días requiere $744 \div 2 = 372$ HH por quincena, es decir, seis relevos de 62 HH.
- Las preparaciones de comités con frecuencia contractual quincenal (1.6.2 y 1.8.3) tienen menos de 8 HH por ocurrencia. Son la única excepción al mínimo de la regla: se mantienen por ocurrencia porque la cadencia la fija el Art. 71° y no conviene fusionarlas con otra actividad.

Estos 39 paquetes no se descomponen en una lista de actividades distintas, porque su trabajo se repite: se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. La Tabla 6.2 presenta la regla de cada paquete, el número de relevos u ocurrencias que programa durante el contrato y el esfuerzo máximo de cada uno.

Tabla 6.2 — Actividades de los paquetes de esfuerzo continuo. Fuente: elaboración propia a partir de las secciones 4.1, 4.2 y 4.4 y del diccionario del Formulario T-14.

Tabla 7.10 Título pendiente

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
1.3.5	R	JP	1-20	480	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	40	12.0
1.4.3	R	JP	1-56	896	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	112	8.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
1.6.2	R	JP	1-20	160	Una actividad por ocurrencia (quincenal, en cada Comité de Proyecto), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	40	4.0
1.8.1	R	JP	1-20	320	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	40	8.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
1.8.2	R	JP	1-56	448	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	56	8.0
1.8.3	R	JP	1-20	240	Una actividad por ocurrencia (quin-cenal), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	40	6.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
1.8.4	R	ARQ	1-56	448	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	56	8.0
1.8.5	R	SRE	13-56	352	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	44	8.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
1.8.6	R	JP	1–20	480	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	20	24.0
1.8.7	R	JP	2–56	440	Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo	55	8.0
1.8.8	R	JP	1–56	448	Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo	56	8.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
1.9.4	R	SEG	1-56	224	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	5	44.8
1.9.5	R	JP	1-56	224	Una actividad cada 4 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo	28	8.0
4.2.1	A	IMP	13-15	7392	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos	120	61.6

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
4.2.2	A	IMP	16–20	5408	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	92	61.6
4.3.1	A	IMP	19–20	4928	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos	80	61.6

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
4.3.2	A	IMP	21–22	2464	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	40	62.1
7.1.2	R	IMP	13–56	2816	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	88	32.0
8.1.1	C	SRE	21–56	26280	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	432	62.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.1.2	C	SRE	21-56	40078	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	666	61.5
8.1.4	R	JP	21-56	288	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.1.5	C	SEG	13–56	32112	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes	528	62.0
8.1.6	R	SRE	21–56	576	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	36	16.0
8.2.1	R	DES	21–56	4608	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	64.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.2.2	R	SEG	21-56	1152	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	16.0
8.2.3	R	SRE	21-56	1152	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	16.0
8.2.4	R	DES	21-56	2304	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	32.0
8.2.5	R	SRE	21-56	288	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.2.6	R	SRE	21-56	288	Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.2.7	R	SRE	21-56	864	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	12.0
8.3.1	R	CAL	21-56	576	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	8.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.3.2	R	DAT	21–56	288	Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.3.4	R	JP	24–56	528	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	33	16.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.4.1	R	SRE	21-56	576	Una actividad por ocurrencia (trimestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	12	48.0
8.4.2	R	SRE	21-56	576	Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	36	16.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.4.3	R	SRE	21-56	288	Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0
8.4.4	R	JP	21-56	288	Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia	6	48.0

continúa en la página siguiente

Tabla 7.10 — continuación

Paquete	Clase	Rol	Meses	E HH	Regla de programación	Relevos u ocurrencias programados	HH máximas por relevo u ocurrencia
8.5.1	R	IMP	21-56	1152	Una actividad por ocurrencia (dos jornadas por año), ejecutada dentro de una quincena; 3 actividad(es) por ocurrencia	18	64.0
8.5.3	R	SRE	21-56	576	Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena	72	8.0

Así, los 222 paquetes quedan programados de dos formas: 592 actividades definidas para los 183 paquetes con entregable, cada una de 80 HH o menos, y 39 paquetes de esfuerzo continuo que se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. En ambos casos nada supera una quincena. Ningún paquete se informa al 50 % durante semanas: el avance de cada quincena se mide por las actividades terminadas y por los relevos u ocurrencias cumplidos, que alimentan el valor ganado del SD6, sección 6.1.5.

7.7 Referencias

Las fuentes de método citadas en este formulario son las siguientes.

- Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a technique

for research and development program evaluation. *Operations Research, 7*(5), 646–669.

- Project Management Institute. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (6.ª ed.). Project Management Institute.

7.8 Declaración de uso de IA

La tabla declara el uso de IA en este formulario; se consolida en la declaración del SD7 y en el Formulario A-6.

Tabla 7.11 Título pendiente

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
1 a 3	Claude Code; Codex	Redacción del método, ruta crítica y frentes	Alto	Alto (descripciones de figuras)	No documentada
4 Modelo de recursos	Codex; Claude Code	Cálculo de HH, curvas, calendario real y cobertura de mesa/SOC (7 de octubre de 2026)	Alto	Ninguno	No documentada
6 Lista de actividades (7 de octubre de 2026)	Claude Code	Descomposición de los 222 paquetes en actividades con la regla del 8/80 y del período de reporte	Alto	Ninguno	No documentada

continúa en la página siguiente

Tabla 7.11 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
5 Red, PERT y dotación	Claude Code	Red con revisiones Art. 18.3, PERT de duración, medición de atención y comparación con la dotación declarada (7 de octubre de 2026)	Alto	Ninguno	No documentada